SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 02-26
doi: shitjournal.org
Advance Access Publication Date: 26 02 2026
Manuscript Category

Subject Section

“重复曝光效应”：当人类情感投射与虚拟上，现实与虚拟如何因情感错位而引发情绪崩塌

答辩超人

哔哩哔哩大学

Abstract

在高度媒介化的当代社会情境中，人类的情感依附已不再局限于现实个体之间的互动。虚拟人物——包括虚拟歌姬、数字偶像、二次元角色以及由平台持续生产与传播的形象——逐渐成为情感投射的重要对象。本文以心理学中的“重复曝光效应（Mere Exposure Effect）”为核心理论，探讨当情感对象从现实人类转移至虚拟存在时，人类情感结构如何发生变化，以及这种变化如何在现实与虚拟之间形成错位，并最终可能引发情绪层面的崩塌。

Motivation

随着数字媒介的发展，人们接触对象的结构正在改变。过去情感主要来源于现实人际互动，而如今大量情感体验来自对虚拟角色和媒介形象的持续接触。在社交平台与算法推荐的推动下，这些形象被反复呈现，从而激活了重复曝光效应，并可能影响人们形成情感熟悉感的方式。

本研究关注由此产生的现实与虚拟之间的张力。虽然个体在认知上能够区分虚拟与现实，但在情感体验上，虚拟角色可能逐渐获得类似甚至更稳定的情感地位。当这种结构与现实关系发生碰撞时，可能带来期待落差与情绪困惑。因此，有必要从心理机制与媒介环境的角度，探讨重复曝光效应如何改变情感投射并导致情感错位。

Results

研究表明，在虚拟环境中，重复曝光效应会显著增强个体对虚拟角色的熟悉感与情感依附。由于虚拟对象稳定、可重复且持续出现，人们更容易对其产生情感投射。尽管个体在认知上知道其并非真实存在，但情感上仍可能形成类似真实关系的依附，从而产生认知与情感之间的张力。

当这种被强化的情感结构与现实人际关系进行比较时，现实关系的复杂性与不确定性会被放大，进而形成期待落差，并可能导致持续的情绪失衡与关系困惑。整体而言，重复曝光效应不仅影响偏好形成，也可能重塑人们对情感关系的理解，并加剧现实与虚拟之间的情感错位。

Availability: 本文所使用的理论资料与研究基础主要来源于网络收集与作者实验，不涉及受限制的数据集。与本研究相关的分析材料与整理内容可在合理请求的情况下向作者获取。

Contact: alan_000@126.com

Supplementary information: 本研究未包含额外的实验数据或独立的补充材料。论文中的理论分析、概念框架与讨论已完整呈现在正文之中。如后续研究产生相关扩展材料或补充说明，可根据需要另行提供。

1 Introduction

随着数字媒介技术的发展，人类的社会互动环境发生了显著变化。社交平台、内容平台与算法推荐系统不断重塑信息传播方式，也改变了个体接触社会对象的结构。在这一环境中，虚拟角色、数字形象与虚拟偶像被持续且高频地呈现在用户面前，使人与虚拟对象之间的接触显著增加，并逐渐进入日常情感经验之中。

心理学中的“重复曝光效应（Mere Exposure Effect）”指出，个体在反复接触某一对象后，往往会产生更高程度的熟悉感与积极评价。传统研究多将该效应应用于人际互动、社会认知及品牌偏好等情境。然而，在数字媒介条件下，这一机制开始大量作用于并不具备现实存在的对象。虚拟角色由于可复制性强、曝光频率高且形象稳定，往往更容易在长期接触中获得情感关注与认同。

与此同时，虚拟文化的发展进一步强化了人与虚拟对象之间的联系。虚拟偶像、二次元角色以及各类媒介人物逐渐成为情感投射的

对象。相关研究通常将这一现象解释为拟社会互动，即个体在单向媒介关系中形成类似社会关系的情感体验。在高频媒介接触的条件下，这种情感体验可能不断累积，并在一定程度上影响个体的情感判断。

在此背景下，一个值得关注的问题是：当情感熟悉感主要通过媒介重复而形成，而非通过现实互动建立时，人类对情感关系的理解是否会发生变化。虚拟对象通常具有高度稳定与可控的特征，而现实人际关系则包含不确定性与复杂性。当两者进入同一情感评价框架时，个体可能在期待与体验之间产生落差，从而形成现实与虚拟之间的情感错位。

基于这一问题，本文从媒介环境与心理机制的交叉视角出发，探讨重复曝光效应在虚拟情境中的作用方式，并分析其如何影响情感投射结构及现实关系的感知。通过这一分析，本文旨在为理解数字媒介时代情感关系的变化提供理论上的解释框架。

2 Methods

本研究采用**理论分析与概念整合的方法**。由于研究关注的是数字媒介环境中情感机制的变化，而非单一实验现象，因此研究主要基于既有心理学理论、媒介研究成果以及当代虚拟文化现象进行系统性分析。

首先，在理论层面，本文梳理并整合了与研究问题相关的核心概念，包括重复曝光效应、情感投射以及拟社会互动等。通过对这些理论的比较与综合，构建用于解释虚拟环境中情感形成机制的分析框架。

其次，在媒介环境层面，本文选取当前具有代表性的数字文化现象作为观察对象，例如虚拟角色文化、虚拟偶像以及角色型社群。通过对这些现象的结构性特征进行分析，探讨虚拟对象在持续曝光条件下如何获得情感关注。

再次，在分析方法上，研究采用**概念性案例分析（conceptual case analysis）**。具体而言，本文通过典型媒介情境来说明重复曝光如何影响情感认知，并进一步分析现实关系与虚拟关系之间可能出现的差异与张力。该方法并不旨在提供统计因果关系，而是用于揭示潜在的心理与媒介机制。

最后，在综合上述分析的基础上，本文建立一个解释模型，用以说明重复曝光效应如何在数字媒介环境中强化虚拟对象的情感地位，并进一步导致现实与虚拟之间的情感错位。该方法有助于从跨学科视角理解数字时代情感结构的变化。

3 Results

本研究通过对相关心理学理论、媒介环境以及虚拟角色文化现象的综合分析，归纳出若干具有一致性的发现。总体而言，重复曝光效应不仅增强了个体对虚拟对象的熟悉感，还在情感结构层面逐渐重塑了人们对“关系”的理解方式，从而在现实关系与虚拟关系之间形成系统性的错位。

首先，研究发现，**重复曝光在虚拟环境中的作用强度往往高于现实情境**。在现实生活中，人际互动受到时间、空间以及社会角色的限制，而虚拟角色可以在多个媒介渠道中持续出现，并以高度一致的形象与性格被反复呈现。这种稳定且高频的接触，使个体更容易形成熟悉感与情感亲近感。随着接触次数的累积，虚拟对象逐渐从“内容”转变为一种被持续感知的情感对象。

其次，研究表明，**虚拟对象的设计特性会放大重复曝光效应**。许多虚拟角色在形象、性格与行为模式上都经过高度优化，其表达方式通常稳定、可预测且缺乏现实人际关系中的冲突。这种结构性的稳定，使得个体在情感体验中更容易获得正向反馈。长期而言，个体的情感评价标准可能在潜移默化中被重新校准，即更加倾向于期待稳定、连续且低摩擦的情感互动。

第三，研究发现，**情感认知与情感体验之间会出现逐渐扩大的差距**。多数个体在认知层面清楚虚拟角色并不具备真实社会存在，但在情感层面仍可能产生类似于真实关系的依附感。这种现象与拟社会互动理论相一致，但在高度重复曝光的媒介环境中，其强度与持续时间明显增强。当个体同时维持“理性上的虚构认知”和“情感上的真实体验”时，认知张力开始积累。

第四，研究结果显示，**现实关系中的不确定性会在比较中被放大**。当个体习惯于与稳定、可预测的虚拟对象形成情感连接后，现实人际关系中的复杂性——例如误解、情绪波动或角色冲突——更容易被感知为负担。这并不意味着虚拟对象取代了现实关系，而是改变了个体对关系质量的评价方式，从而在两种关系结构之间形成心理落差。

最后，研究指出，**情绪崩塌往往并非瞬时事件，而是一种逐渐形成的结构性结果**。当情感期待在虚拟环境中被不断强化，而现实互动无法满足这种被重新塑造的期待时，个体可能经历持续的情感失衡，例如失落感、疏离感或关系疲惫。这种现象并非源于单一媒介或单一角色，而是由重复曝光、情感投射与媒介结构共同作用的结果。

综合而言，本研究表明，重复曝光效应在数字媒介环境中具有更深层的社会心理影响。虚拟对象通过持续出现与情感可及性，逐渐参与到人类情感结构的建构之中，而现实关系则在这一过程中被重新比较与重新理解。这种结构性变化，正是现实与虚拟之间情感错位的重要来源。

3.1 Data Structure

本研究的数据结构主要由三类信息构成：理论资料、媒介文本以及典型案例。首先，理论资料包括心理学与媒介研究领域中关于重复曝光效应、拟社会互动与情感投射的相关文献，这些内容为研究提供基础概念与分析框架。其次，媒介文本指数字平台中持续传播的虚拟角色形象与相关内容形式，例如视频、社交媒体内容及角色叙事，这些材料反映了虚拟对象在媒介环境中的高频出现方式。最后，典型案例用于展示上述机制在现实情境中的具体表现，通过对具有代表性的事件与文化现象进行分析，说明情感投射在虚拟环境中的运作模式。

3.1.1 理论资料

（1）重复曝光效应相关研究

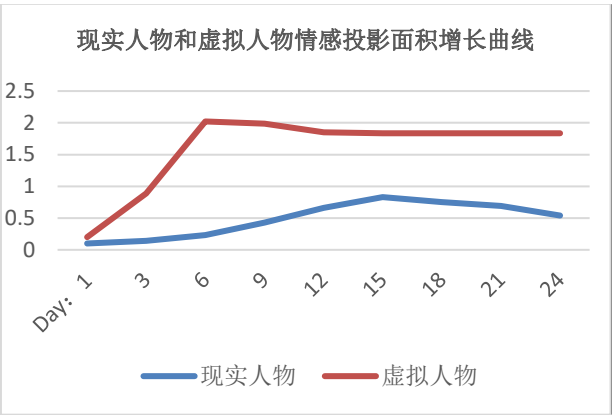
社会心理学研究表明，当个体反复接触某一对象时，通常会对其产生更高的熟悉感与积极评价。该理论为理解媒介环境中情感偏好与情感依附的形成提供了基础。

（2）拟社会互动理论研究

媒介心理学指出，受众在长期接触媒介人物或虚拟角色时，可能形成类似社会关系的情感体验，即使双方并不存在真实互动。这一理论解释了虚拟角色获得情感意义的过程。

（3）情感投射与媒介关系研究

相关研究认为，个体在接触角色与符号形象时，往往会将自身情感与经验投射到对象之上。在数字媒介环境中，持续的媒介接触会强化这种投射，并可能影响人们对现实关系的理解。



3.12 假设与模型

模型公式：

公式：

$$E(n) = 5 \cdot (1 - e^{-k \cdot n})$$

其中

$E_{\max} = 5$（最大情感投射面积）

$k = 0.12$（增长速率常数）

n为聊天次数。

Table 1. 聊天数和情感投射面积数据转换表

天数	现实人物投射面积	现实人物聊天数	虚拟人物投射面积	虚拟人物聊天数
01	0.1021	0.17	0.2135	0.36
03	0.1412	0.24	0.8915	1.64
06	0.2392	0.41	2.0215	4.32
09	0.4348	0.75	1.9876	4.22
12	0.6636	1.19	1.8534	3.86
15	0.8326	1.52	1.8378	3.82
18	0.7543	1.36	1.8365	3.81
21	0.6913	1.24	1.8366	3.82
24	0.5427	0.97	1.8379	3.82

本表展示了**虚拟人物**和**现实人物**在不同情感投射面积下的**聊天次数**，单位为**百条**。数据来源于对**10位同学**的调查，记录了他们与虚拟人物和现实人物的互动情况。通过计算每个情感投射面积对应的聊天次数，分析了虚拟人物和现实人物在互动中的情感投射差异。

3.1.3 典型案例

2018年，日本的近藤显彦通过Gatebox设备与虚拟偶像初音未来举行了一场象征性婚礼。尽管这种婚礼在法律上没有效力，但通过虚拟偶像与真实人物之间的情感投射，近藤显彦公开表达了对虚拟角色的深厚情感。此事件引起了媒体的广泛关注，并成为探讨虚拟偶像与现实情感关系的经典案例。

通过这个事件，可以分析虚拟偶像的情感投射和拟社会互动如何在高频曝光和拟社会关系的背景下增强。参与者在长期的互动中形成了对虚拟偶像的情感依赖，虚拟偶像通过其“稳定性”和“可控性”逐渐取代了现实人物在人际关系中的位置。

此外，虚拟主播现象也为这一问题提供了另一种视角。近年来，虚拟主播（如Kizuna AI和HoloLive中的角色）吸引了大量粉丝，粉丝们通过互动、观看直播、参与社交活动等方式与虚拟偶像建立了强烈的情感联系。随着虚拟偶像与粉丝之间情感投射的增强，粉丝们往往会将虚拟偶像视为理想化的情感支持来源，而忽视现实中的人际互动。当虚拟偶像发生变化或离开时，粉丝们可能经历情感崩塌，因为虚拟偶像无法提供真实生活中复杂的情感互动，导致他们感到情感的空缺和失落。

这种现象揭示了虚拟偶像与现实人物之间的情感错位，以及由此产生的情感崩塌。当虚拟人物提供的是一个理想化且高度可控的情感世界时，个体的情感需求得到了某种满足，但随着时间推移，缺乏复杂情感交流的虚拟偶像无法替代真实的人际互动，最终导致个体在现实生活中的情感认知错乱和情绪失衡。虚拟人物的情感投射虽然能够在短期内满足情感需求，但长期的依赖可能会加剧情感错位，并引发情感的崩塌。

这一过程突显了虚拟偶像在现代社会中的独特作用，以及虚拟世界与现实世界在情感互动中的深刻差异。虚拟偶像的情感投射机制为人类情感体验提供了一种新的路径，但这种路径的单一性和虚拟性，也使得个体在面对复杂的现实世界时容易产生情感错位和情感崩塌的现象。

随着人工智能技术的进步，虚拟AI角色（如Replika、虚拟伴侣）已逐渐被用作情感支持工具。通过自然语言处理与情感反馈，AI能够模拟与用户的互动，满足其基本的情感需求。用户与虚拟AI角色的互动能带来一种理想化的情感回应，这种稳定、可控的反馈使得用户容易产生情感依赖。

然而，这种依赖是建立在算法和预设模式上的，缺乏真实的情感理解和共鸣。当用户将自己的情感投射过多地依赖于虚拟AI角色时，AI的回应常常无法满足复杂的人类情感需求，导致情感错位。用户可能因为虚拟角色的情感支持而忽视现实生活中的人际互动，而现实中的情感联系又无法像虚拟AI角色那样稳定和可控，最终造成情感崩塌。

随着AI情感互动的深化，个体可能开始在现实关系中感到失落和空虚，尤其是在虚拟角色无法应对复杂情感需求时，虚拟与现实之间的情感错位愈加明显。这提醒我们，虚拟AI角色虽然可以提供情感支持，但过度依赖会加剧现实情感关系的失衡，造成情感疏远与孤立。因此，我们需要关注虚拟角色与真实情感世界之间的界限，避免情感错位对现实人际关系造成长期影响。

在网络文学平台（如晋江文学城或起点中文网）上，高频连载的小说通过算法推荐和读者追更机制，反复呈现虚拟男主角的完美形象——霸道总裁、温柔仙尊或无条件宠爱的理想型。这些角色以稳定、可预测的浪漫方式被持续曝光，激活重复曝光效应，使某些特定用户在长期阅读中形成强烈的熟悉感和情感依附。例如，多位读者在小红书或知乎的自述中表示，沉浸此类故事数月乃至数年后，她们将自身情感投射到这些虚拟男主身上，内心构建出“完美关系”的标准，并期待现实伴侣提供类似无摩擦的支持与浪漫。然而，当现实关系中的争执、平凡日常或不确定性与之对比时，出现显著错位：虚拟中的高度稳定强化了情感期待，导致现实中频繁的情感失落、关系疏离，甚至出现抑郁、分手后空虚等情绪崩塌症状。这一过程成为许多用户后续极端叙事行为的“导火索”——当虚拟理想破

灭后，她们转向社交平台寻求共鸣与补偿，却进一步陷入更激进的情感投射与现实对抗。

在此背景下，小红书等平台成为情绪宣泄与集体叙事的放大器，当用户带着从虚拟叙事中积累的落差与不满进入现实社交场域时，算法高频推送的极端内容进一步强化了“虚拟稳定 vs 现实复杂”的二元对立，最终导致更广泛的情感错位与崩塌从而产生了极端女权现象。

本研究通过多个典型案例，揭示重复曝光效应如何在数字媒介环境中逐步强化虚拟情感投射，并最终在现实关系碰撞中引发情绪崩塌。这些案例从虚拟叙事的高频沉浸开始，逐步延伸至现实社交平台上的极端表达，形成一个由虚拟到现实、由个人投射到集体叙事的完整链条。

Acknowledgements

在此，我要衷心感谢参与本研究的 10 位同学。正是他们的积极参与和提供的宝贵数据，使得本研究得以顺利完成。感谢他们在调查过程中所做出的贡献，他们的支持和配合为研究提供了宝贵的实践基础。

Funding

本研究的经费由研究者个人提供。具体来说，研究者承担了三周 KFC 疯狂星期四活动的费用，并为每位参与者提供了 5 元的资金补贴，总计 200 元。感谢所有参与者的支持与贡献。

Conflict of Interest: 本研究作者声明，本文不存在任何利益冲突。

References

Yu Y et al. Virtual idol marketing. Heliyon. 10.1016/j.heliyon.2023.e09372 (discusses repeated exposure increasing intimacy and emotional attachment to virtual idols)

Tan Y. Viewers' Parasocial Attachment to Virtual Youtubers and Its Influence on the Stress of Viewers During the COVID-19 Pandemic. SHS Web of Conferences. (PDF:https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2023/04/shsconf_sdmc2022_03012.pdf)

Liu J et al. Virtual presence, real connections: Exploring the role of parasocial relationships in virtual idol fan community participation. Global Media and China. 10.1177/20594364231222976

Hepperle D et al. Exploring Ecological Validity: A Comparative Study of the Mere Exposure Effect on Screens and in Immersive Virtual Reality. 10.1007/978-3-031-77389-1_17

Fiolka AK et al. Investigating the Mere Exposure Effect in Relation to Perceived Eeriness and Humaneness of a Social Robot. 10.1145/3610978.3640665

Diemer J, Alpers GW, Peperkorn HM, Shiban Y, Mühlberger A. The impact of perception and presence on emotional reactions: a review of research in virtual reality. 10.3389/fpsyg.2015.0002

Shao T et al. Towards Understanding the Impact of AI-Generated Visual and Vocal Self-Similarity on Avatar Identification, Motivation, and Engagement. (CHI PLAY 2025 proceedings; direct PDF: https://web.ics.purdue.edu/~cmousas/papers/conf25-CHIPLAY-VisualVocalSelfSimilarity.pdf)

Cho HJ et al. Memory Inception through Gaze-Contingent Message Exposure: Using Virtual Reality to Study Media Influence. 10.1101/2025.01.08.631803

Hepperle D et al. Exploring Ecological Validity: A Comparative Study of the Mere Exposure Effect on Screens and in Immersive Virtual Reality. 10.1007/978-3-031-77389-1_17

Felnhofer A et al. The mere presence of an attentive and emotionally responsive virtual character influences focus of attention and perceived stress. 10.1016/j.ijhcs.2018.12.001

Türkgeldi B et al. The Effect of Appearance of Virtual Agents in Human-Agent Negotiation. (Semanticscholar: 0191/02d4f0f045f01b2d597ccc458404de8c496e.pdf)

Peña J et al. The effects of avatar customization and virtual human mind perception: A test using Milgram's paradigm. 10.1177/14614448221127258

Sutskova O. COGNITIVE IMPACTS OF SOCIAL VIRTUAL REALITY. (Birkbeck eprint: https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/51420/1/Cognitive%20Impact%20of%20Social%20Virtual%20Reality_OlgaSutskova.pdf)

Poletaykina A et al. Knowing is Trusting! The Influence of Familiarity on the Perception of Intelligent Virtual Agents. 10.1145/3717511.3747072